



CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (canale A)

General and Inorganic Chemistry (A)

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN0365
Docente	Elena Maria Ghibaudi
Corso di studio	Scienze Biologiche D.M. 270
Anno	1° anno
Periodo	Da definire
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	6
SSD attività didattica	CHIM/03 - chimica generale e inorganica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	italiano English

Conoscere le diverse unità di misura ed essere in grado di eseguire equivalenze. Saper risolvere equazioni di primo e secondo grado.

Propedeutico a	italiano English
----------------	------------------

Tutti gli insegnamenti del secondo anno.

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Orario lezioni
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

italiano	english
----------	---------

Questo insegnamento concorre agli obiettivi formativi dell'ambito propedeutico del corso di laurea in Scienze Biologiche. L'insegnamento è mirato a fornire agli studenti e alle studentesse solide conoscenze di base in chimica, propedeutiche all'acquisizione di conoscenze avanzate di chimica organica e biochimica e alla comprensione di una svariata gamma di fenomeni di interesse biologico. In particolare, l'insegnamento si propone di fornire agli studenti e alle studentesse :

- una introduzione al linguaggio e alla metodologia scientifica con particolare riguardo ai fenomeni chimici, al loro ruolo nei sistemi biologici e agli aspetti applicativi;
- una conoscenza approfondita del comportamento delle soluzioni acquose e degli equilibri chimici in soluzione allo scopo di acquisire le basi necessarie per comprendere i fenomeni biochimici.

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano	english
----------	---------

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRESIONE Acquisizione di competenze teoriche e operative relative alla chimica di base, con specifico riferimento a tematiche di rilievo biologico

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRESIONE Acquisizione della capacità di applicare le conoscenze teoriche relative alla chimica di base alla risoluzione di esercizi e di problemi, con specifico riferimento a tematiche di rilievo biologico.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO Sviluppo di abilità di autovalutazione e responsabilità rispetto al proprio apprendimento

ABILITÀ COMUNICATIVE Acquisizione di competenze e strumenti per la comunicazione nella forma scritta e orale, in lingua italiana, unitamente all'utilizzo di linguaggi grafici e formali

CAPACITA' DI APPRENDIMENTO Acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di autovalutazione della propria preparazione, atte ad intraprendere gli studi successivi con un alto grado di autonomia.

Programma

italiano	english
----------	---------

- Introduzione all'insegnamento. Il rapporto tra livelli macroscopico, microscopico e simbolico in chimica. Le relazioni tra chimica e biologia.
- La materia. Dal punto di vista macroscopico (definizione di sostanza, miscuglio, sistema omogeneo e eterogeneo) e dal punto di vista microscopico (struttura particellare, l'atomo e la sua struttura).
- Gli elementi chimici: la tavola periodica e le proprietà periodiche.
- La quantità chimica e la sua unità di misura (mole).
- Il legame chimico e le proprietà delle sostanze. I modelli di legame primario e le loro caratteristiche principali. Legami secondari e loro rilevanza per i sistemi biologici. La struttura delle molecole e la relazione tra struttura e proprietà (polarità, punto di fusione, solubilità in solventi, ecc.). Formule molecolari.
- Gli stati della materia, le loro proprietà e le trasformazioni fisiche. Lo stato aeriforme: modello dei gas ideali e leggi dei gas. Lo stato liquido, le soluzioni ed il loro comportamento. La legge di Raoult, l'espressione della concentrazione delle soluzioni. I solidi e la loro struttura. I diagrammi di stato dell'acqua, del biossido di carbonio e dello iodio.
- Le trasformazioni chimiche: definizione e formalizzazione simbolica. Rapporti ponderali tra reagenti e prodotti, reagente limitante, resa di reazione.
- L'equilibrio chimico. Definizione e identificazione dei parametri che lo caratterizzano (la costante di equilibrio). Equilibri in fase omogenea (acido-base): modelli acido-base, scala dli pH, idrolisi dei sali e soluzioni tampone (significato biologico). Equilibri in fase eterogenea (solubilità): definizione di solubilità e rapporto con Kps. fattori che influenzano la solubilità delle sostanze.
- Gli aspetti termodinamici delle trasformazioni chimiche. Identificazione delle condizioni di spontaneità di un processo chimico. Energia libera, entalpia ed entropia (funzioni di stato).
- Gli aspetti cinetici delle trasformazioni chimiche. Concetto di velocità di una trasformazione chimica e fattori che la influenzano. La catalisi ed il suo ruolo in biochimica (gli enzimi). Cenni di radiochimica: i fenomeni di decadimento radioattivo ed il loro utilizzo in ambito biologico (datazioni, marcature radioattive, traccianti radioattivi).
- Elettrochimica. Gli equilibri redox e i modelli redox. Formalizzazione e bilanciamento delle reazioni redox. I potenziali standard di riduzione, il loro significato e il loro utilizzo. Energia chimica vs. energia elettrica: pile e processi elettrolitici. La legge di Nernst e il calcolo della f.e.m. in condizioni standard e non standard.
- Cenni di chimica descrittiva. La selezione naturale degli elementi chimici da parte della biosfera. Ruolo degli elementi bio-attivi nei sistemi biologici in relazione alle proprietà chimiche.

Modalità di insegnamento

italiano	english
----------	---------

Tutte le lezioni si terranno in presenza.

L'insegnamento consiste di 60 ore di lezione, distribuite tra argomenti teorici e esercitazioni di stechiometria.

La frequenza è facoltativa.

Il materiale didattico sarà disponibile sulla piattaforma Moodle (vedi link a fondo pagina), unitamente a test di autovalutazione e materiale integrativo.

La comunicazione con gli studenti avviene mediante e-mail e richiede la registrazione sulla pagina Campusnet e alla pagina Moodle dell'insegnamento.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano	english
----------	---------

Esame scritto e orale (entrambi obbligatori).

Prova scritta: si svolge in presenza, in aula, in forma cartacea. Consiste di 6 esercizi e 4 domande sugli argomenti svolti in aula, in un tempo di due ore. Nelle domande, oltre all'enunciazione e descrizione dei principi teorici, si richiede anche un esempio di applicazione della teoria descritta. Con le domande s'intende valutare sia la comprensione dei principi fondamentali della chimica sia la capacità dello studente/essa di applicare a casi reali quanto descritto in teoria. I problemi di stechiometria sono invece volti a verificare la familiarità dello studente con le grandezze chimiche e l'abilità acquisita nell'utilizzarle. Il voto, espresso in trentesimi, è valido fino all'inizio dell'anno accademico successivo. Il risultato positivo (>18/30) di questa prova consente l'accesso alla prova orale. La prova scritta potrà essere sostenuta più volte nel corso dell'anno accademico (per un massimo di 3), ma varrà l'esito dell'ultima prova consegnata.

Prova orale: Indicativamente, 4-5 domande mirate a valutare sia la comprensione dei principi fondamentali della chimica sia la capacità dello studente di applicare tali principi a contesti reali.

Note:

- In ciascuno dei periodi di esame previsti dal calendario delle attività didattiche viene fissata almeno una coppia di date per la prova scritta e la prova orale.

- Gli studenti e le studentesse sono tenuti/e ad iscriversi alla prova scritta seguendo la procedura di Ateneo. In caso di problemi e difficoltà gli studenti sono invitati a contattare i docenti.

- In caso di esito positivo della prova scritta lo/a studente/essa può sostenere la prova orale nello stesso appello, oppure può decidere di posticipare la prova orale ad uno degli appelli successivi purché entro l'inizio dei corsi dell'anno accademico successivo.

Attività di supporto

italiano	english
----------	---------

Durante l'intera durata dell'insegnamento saranno svolte attività di tutorato, facoltative e aggiuntive rispetto a quelle proprie dell'insegnamento (2 ore alla settimana), per la revisione in aula di alcuni argomenti e lo svolgimento di ulteriori problemi di stechiometria rispetto a quelli proposti dal docente. Le attività saranno svolte in presenza in aula. Materiale didattico per esercitazioni (inclusi di test di autovalutazione) sarà disponibile sulla Piattaforma Moodle,

Inoltre il docente e' disponibile su appuntamento telematico a discutere, ripetere e chiarire i concetti spiegati nelle lezioni.

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Chimica
Anno pubblicazione:	2021
Editore:	EdiSES
Autore:	J. C. Kotz, P. M. Treichel, J. R. Townsend, D. A. Treichel
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Chimica Generale. Principi ed applicazioni moderne
Anno pubblicazione:	2018
Editore:	Piccin
Autore:	Petrucci, Herring, Madura, Bissonette
ISBN	978-88-299-229
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	FONDAMENTI DI CHIMICA GENERALE 4/ED
Anno pubblicazione:	2024
Editore:	Mcgraw-Hill
Autore:	Overby, Chang
ISBN	8838658668
Obbligatorio:	No

italiano	english
----------	---------

Caselli, Rizzato, Tessore, Stechiometria - EdiSES - eserciziario (ISBN 9788836230310)

Sistema periodico degli elementi

Note

Per gli studenti/esse con DSA o disabilità, si prega di prendere visione delle modalità di supporto (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita>) e di accoglienza (<https://www.unito.it/accolgenza-studenti-con-disabilita-e-dsa>) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/suportto-agli-studenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami>).

Orario lezioni

Nota: Consultare la [tabella degli orari](#) pubblicata sull'apposita pagina.

Registrazione	Aperta
Apertura registrazione	01/08/2025 alle ore 00:00
Chiusura registrazione	30/09/2026 alle ore 00:00

Materiale didattico	Biblioteca oppelli	Orario lezioni	Vai a Moodle
---------------------	--------------------	----------------	--------------



Ultimo aggiornamento: 16/09/2025 12:04

Università degli studi di Torino

Link Utili

Contatti

Segui Unito in rete

Via Verdi 8 - 10124 Torino
P.I. 02099550010
C.F. 80088230018

Mappa del sito
2 minuti per 2 sondaggi
Accessibilità
Note legali
Privacy e Cookie policy
Amministrazione trasparente

Come contattarci
Helpdesk studenti
(+39) 011 6704584/4585
ccs-sb@unito.it
Webmaster

